



PyQuest

Information- & Aufgabenblatt

Kapitel 10: Funktionen

Baue eigene Bausteine, die du immer wieder benutzen kannst.

Funktionen definieren und aufrufen

Bisher hast du Code immer **von oben nach unten** ausgeführt. Aber was, wenn du dieselben Anweisungen an **mehreren Stellen** im Programm brauchst? Dafür gibt es **Funktionen**.

Eine Funktion ist ein **Unterprogramm**: ein benannter Codeblock, der eine bestimmte Aufgabe erledigt. Du schreibst ihn **einmal** und kannst ihn danach beliebig oft **aufrufen** – das spart Tipparbeit und macht dein Programm übersichtlicher.

Definieren mit `def`, aufrufen mit Klammern:

Beispiel

```
def begruessung():  
    print("Hallo!")
```

```
begruessung()
```

Der Code innerhalb der Funktion (eingerückt) wird erst ausgeführt, wenn die Funktion **aufgerufen** wird – also wenn ihr Name mit Klammern dahinter geschrieben wird: `begruessung()`.

Merke (PEP 8): Funktionsnamen beginnen in Python mit einem **Kleinbuchstaben** und werden in **snake_case** geschrieben (Wörter durch Unterstriche getrennt), z. B. `produkte_information`.

Aufgabe 1: Mit welchem Schlüsselwort definiert man eine Funktion in Python?

- ☐ a) function
- ☐ b) def
- ☐ c) func



Aufgabe 2: Definiere eine Funktion `zeige_stern`, die einen Stern (*) ausgibt. Rufe sie danach dreimal auf.

Dein Code:

Eine Funktion kann auch **mehrere Zeilen** ausführen – ihr Codeblock funktioniert wie jeder andere eingerückte Block (z. B. bei `if` oder `for`).

Aufgabe 3: Definiere eine Funktion `begruesse`, die genau zwei Zeilen ausgibt: `Willkommen!` und `Schön, dass du da bist..` Rufe die Funktion zweimal auf.

Dein Code:

Parameter

Mit **Parametern** kannst du einer Funktion Werte übergeben, mit denen sie arbeitet. Die Parameter stehen in den Klammern der Definition.

`name` ist hier ein Parameter:

Beispiel

```
def begruesse(name):  
    print("Hallo " + name + "!")  
  
begruesse("Ada")  
begruesse("Alan")
```



Bei jedem Aufruf kann ein anderer Wert übergeben werden – die Funktion muss nur einmal geschrieben werden. Du kannst auch **mehrere Parameter** angeben, getrennt durch Kommas: `def addiere(a, b):`

Aufgabe 4: Was ist der Vorteil von Parametern?

- ☐ a) Die Funktion kann mit unterschiedlichen Werten wiederverwendet werden
- ☐ b) Parameter machen den Code langsamer
- ☐ c) Parameter sind nur für Zahlen erlaubt

Aufgabe 5: Definiere eine Funktion `addiere(a, b)`, die die Summe von `a` und `b` ausgibt. Rufe sie auf mit `addiere(3, 4)` und `addiere(10, 5)`.

Dein Code:

Bei **mehreren** Parametern zählt die **Reihenfolge**: Der erste übergebene Wert landet im ersten Parameter, der zweite im zweiten, und so weiter.

```
def buch_info(titel, autor):  
    print(titel, "von", autor)  
  
buch_info("1984", "George Orwell")
```

Aufgabe 6: Definiere eine Funktion `buch_info(titel, autor, preis)`, die die drei Werte im Format `Titel: ..., Autor: ..., Preis: ... Euro` ausgibt.

Rufe sie auf mit `buch_info("Moby Dick", "Herman Melville", 14.99)`.

Dein Code:



Standardwerte für Parameter

Manchmal soll ein Parameter **optional** sein – die Funktion soll auch **ohne** ihn funktionieren. Dafür gibst du dem Parameter einen **Standardwert** (Default): `parameter=wert`.

Wird beim Aufruf **kein** Wert für diesen Parameter übergeben, wird automatisch der Standardwert benutzt.

`rabatt` hat den Standardwert 0 – wird er nicht angegeben, gibt es keinen Rabatt:

Beispiel

```
def preis_anzeigen(preis, rabatt=0):  
    print(preis - rabatt)
```

```
preis_anzeigen(100)  
preis_anzeigen(100, 20)
```

In Python gibt es (anders als z. B. in Java) **kein** „Überladen“ von Funktionen mit gleichem Namen. Stattdessen macht man Parameter mit Standardwerten **optional** – so kann eine einzige Funktion flexibel auf verschiedene Aufrufe reagieren.

Wichtig: Parameter **mit** Standardwert müssen in der Definition immer **nach** den Parametern **ohne** Standardwert stehen.

Aufgabe 7: Was passiert bei `def gruss(name, text="Hallo"):`, wenn du die Funktion nur mit `gruss("Ada")` aufrufst?

- ☐ a) Es gibt einen Fehler, weil text fehlt
- ☐ b) text bekommt automatisch den Wert "Hallo"
- ☐ c) text bleibt leer



Aufgabe 8: Definiere eine Funktion `kunden_info(name, alter, buch=None)`. Ist `buch` `None`, gib `Name: ..., Alter: ...` aus. Sonst gib zusätzlich das Buch aus: `Name: ..., Alter: ..., Gekauftes Buch: ....`

Rufe die Funktion zweimal auf: `kunden_info("Anna", 28)` und `kunden_info("Max", 30, "Harry Potter")`.

Dein Code:

Rückgabewerte

Mit **return** kann eine Funktion ein Ergebnis **zurückgeben**, das du danach weiterverwenden kannst – zum Beispiel in einer Variable speichern.

Das ist etwas anderes als `print()`: `print()` zeigt nur etwas an, `return` gibt einen Wert an die Stelle zurück, wo die Funktion aufgerufen wurde.

`quadrat` gibt einen Wert zurück, den wir speichern:

Beispiel

```
def quadrat(zahl):  
    return zahl * zahl  
  
ergebnis = quadrat(5)  
print(ergebnis)
```

Sobald Python auf `return` trifft, verlässt es die Funktion sofort mit diesem Wert. Hat eine Funktion **kein** `return`, gibt sie automatisch **None** zurück ("nichts").

Aufgabe 9: Was gibt eine Funktion zurück, die kein `return` enthält?

- ☐ a) 0
- ☐ b) None
- ☐ c) Einen Fehler



Aufgabe 10: Definiere eine Funktion `verdoppelle(zahl)`, die mit `return` (nicht mit `print`!) das Doppelte der Zahl zurückgibt.

Dein Code:

Ein zurückgegebener Wert kann sofort **weiterverwendet** werden – zum Beispiel als Argument für eine andere Berechnung, oder direkt in `print()`. So kombinierst du mehrere Funktionen miteinander.

Aufgabe 11: Definiere eine Funktion `durchschnitt(a, b, c)`, die mit `return` den Durchschnitt der drei Zahlen zurückgibt.

Rufe sie mit `durchschnitt(10.5, 15.0, 9.0)` auf, speichere das Ergebnis in einer Variable und gib es aus.

Erwartet: **11.5**

Dein Code:

Globale Variablen verändern

Eine Variable, die **außerhalb** aller Funktionen angelegt wird, heißt **globale Variable**. Du kannst sie in einer Funktion zwar **lesen** – aber wenn du ihr innerhalb der Funktion einen **neuen Wert zuweisen** willst, brauchst du das Schlüsselwort **`global`**.

Ohne `global` würde Python eine NEUE lokale Variable anlegen, statt die globale zu verändern:

Beispiel

```
anzahl = 0
```

```
def erhoehen():  
    global anzahl  
    anzahl += 1
```



```
erhoehen()  
erhoehen()  
print(anzahl)
```

`global anzahl` sagt Python: „Ich meine hier **die** globale Variable `anzahl`, nicht eine neue lokale.“ Ohne diese Zeile würde `anzahl += 1` einen Fehler auslösen, weil Python `anzahl` sonst als **neue, lokale** Variable behandelt, die beim Lesen noch keinen Wert hat.

Typischer Einsatz: ein Zähler oder eine Summe, die über mehrere Funktionsaufrufe hinweg **erhalten bleiben** soll – zum Beispiel ein Lagerbestand, der bei jedem Verkauf sinkt.

Aufgabe 12: Wofür brauchst du `global` in einer Funktion?

- ☐ a) Um eine globale Variable zu lesen
- ☐ b) Um einer globalen Variable innerhalb der Funktion einen neuen Wert zuzuweisen
- ☐ c) Um eine Funktion global aufrufbar zu machen

Aufgabe 13: Lege die globale Variable `lagerbestand = 24` an. Definiere eine Funktion `verkaufen()`, die den Lagerbestand um 1 verringert (mit `global`) und ihn danach ausgibt. Rufe `verkaufen()` dreimal auf.

Erwartet: 23, 22, 21 (untereinander).

lagerbestand = 24

Dein Code:



Funktionen anwenden

Jetzt kombinierst du alles: **Parameter**, **return** und **global**. Ein typischer Einsatz ist ein **Zähler**, der bei jedem Funktionsaufruf um eins steigt und danach zurückgegeben wird – zum Beispiel, um Kunden in einem Laden zu zählen.

Jeder Aufruf begrüßt eine Person UND zählt sie mit:

Beispiel

```
kunden_zahl = 0

def begruessen_und_zaehlen(name):
    global kunden_zahl
    kunden_zahl += 1
    print("Hallo", name)
    return kunden_zahl

print(begruessen_und_zaehlen("Ada"))
print(begruessen_und_zaehlen("Alan"))
```

Aufgabe 14: Lege die globale Variable `gesamtsumme = 0.0` an. Definiere eine Funktion `kassieren(betrag)`, die `betrag` zur `gesamtsumme` addiert (mit `global`) und die neue **Gesamtsumme** zurückgibt.

Rufe `kassieren` dreimal auf – mit 12.5, 8.0 und 20.0 – und gib bei jedem Aufruf das **Ergebnis** aus (`print(kassieren(...))`).

Erwartet: 12.5, 20.5, 40.5 (untereinander).

gesamtsumme = 0.0

Dein Code:



Eine Funktion kann auch **je nach Situation** eine andere Meldung zurückgeben – zum Beispiel, wenn ein Platzlimit erreicht ist. Das kombiniert `if/else`, `global` und `return` in einer Funktion.

Aufgabe 15: Lege die globale Variable `anzahl_teilnehmer = 0` an. Definiere eine Funktion `lesung_anmelden()` (ohne Parameter): Ist `anzahl_teilnehmer` kleiner als 3, erhöhe sie um 1 (mit `global`) und gib `Angemeldet!` zurück. Ist das Limit erreicht, gib `Warteliste!` zurück.

Rufe `lesung_anmelden()` **viermal** auf und gib jedes Ergebnis aus.

Erwartet: `Angemeldet!`, `Angemeldet!`, `Angemeldet!`, `Warteliste!` (untereinander).

```
anzahl_teilnehmer = 0
```

Dein Code: